**Nume joc:** DINU: PINGUINU’
**Proiect realizat de:** Irimia Mihai si Iftimie Tudor - Stefan
**Grupa:** 1207B

# Proiectarea contextului :

**Poveste**: Pinguinii de la polul sud au fost rapiti de focile rele si dusi la polul nord. Personajul nostru, Dinu Pinguinu, merge sa isi salveze poporul de sub dominarea focilor. Acesta pleaca in cautarea lui Foca Escroca pentru a darama sistemul care domina poporul pinguinesc, trecand prin diverse zone periculoase. Dupa ce invinge armata de acoliti ai lui Foca Escroca, acesta ajunge la baza lui de pe Piscul Focilor. Invingandu-l, acesta pleaca acasa impreuna cu familia si prietenii lui, fericiti ca focile rele nu ii vor mai deranja.

**Tip joc:** Roguelike, Shooter, Action, Adventure

**Perspectiva**: 3/4

**Tematica**: Arctic/Antarctic

# Sarcini saptamanale:

**Saptamana 8:**
- Meniu pricipal - Mihai
- Harta primul nivel - Stefan

**Saptamana 9:**
- Deplasarea personajului - Stefan
- Implementare camera - Mihai

**Saptamana 10:**
- Implementarea mecanicilor personajului - Stefan
- Implementarea inamicilor si NPC-urilor - Mihai

**Saptama 11:**

- Implementarea nivelurilor 2 si 3 - Stefan
- Implementare sablon factory pentru creare inamici,decoratori pentru factory inamici, state manager - Mihai

**Saptamana 12:**

- Implementarea bazei de date - Stefan
- Tratarea coliziunilor + Usa de trecere la nivel - Mihai

**Saptamana 13:**

- Finisarea si verificarea elementelor tip sablon, bazei de date, tratrea exceptiilor, fog of war - amandoi

**Saptamana 14:**

- Prezentarea

# Proiectarea sistemului (Game Mechanics):

## Logica jocului:

Jucatorul incepe intr-o zona de antrenament, invata mecanicile si progreseaza prin eliminarea inamicilor.

## Progresie:

Fiecare nivel este alcatuit din mai multe camere umplute cu inamici, capcane si obstacole prestabilite, pe care jucătorul trebuie sa le invinga pentru a progresa la camera următoare. Dupa ce jucatorul traverseaza toate camerele, el poate sa treaca la nivelul urmator.

**Conditie de finalizare camera:**

Jucatorul nu poate parasi camera pana cand nu invinge toti inamicii.

## Conditie de victorie:

Infrangerea boss-ului final "Foca Escroca".

**Gestionare memorie**: Obiectele de tip proiectil (bulgari) sunt distruse automat dupa impact sau la iesirea din decor pentru a nu incarca Garbage Collector-ul.

# Proiectarea continutului (Entitati si AI):

**Personaj principal:** DINU PINGUINU’

**Viata maxima**: 5 inimi, semnalate prin iconite in forma de peste in coltul din stanga sus

**Atac range:** 1 damage, dispare cand contacteaza alt obiect, poate sa care maxim 10 pana cand trebuie sa reincarce

**Atac mele:** 2 damage, range mult mai mic. Distruge proiectile inamice.

**Alunecare**: Apasand space pe o zona de gheata, jucatorul poate aluneca pe aceasta, prinzand viteza si devenind imun pentru o fractiune de secunda.

**Abilitate speciala:** Dupa ce este folosita, trebuie sa astepti un minut pana cand o poti folosi din nou.

**Abilitati**:

1) **Fervor**: Timp de 10 secunde, jucatorul ataca mai repede si atacurile lui nu consuma munitie.

2) **Surprize**: Jucatorul arunca o bomba, acesta atragand focile adiacente. Dupa un scurt delay, aceasta explodeaza ranind pe toata lumea. Are 2 utilizari pana trebuie reincarcata.

3) **Berserk**: Timp de 10 secunde, jucatorul poate folosi numai atacul mele. In schimb, acesta isi dubleaza range-ul si fiecare 20 damage pe care jucatorul il cauzează îi vindeca o inima.

**Focile Gardiene** (Inamici de baza, multiple variante diferentiate prin tipul de atac si vizual prin palarie):

**Viata maxima: 5**

**Comportament:** În momentul in care jucătorul intra in camera, acestea încep sa urmareasca si sa atace jucătorul.

**Variante**:

- mele, contact damage(1) -palarie de samurai-, incearca sa se apropie cat de mult pot de jucator
- ranged,  pistol(1) -palarie de cowboy-, incearca sa intre in cercul vizual al jucatorului, pastrand o distanta cat mai mare
- maracas, da buff de viteza si damage(1) la o alta foca odata la 5 secunde, prioritizandule pe cele fara buff -palarie de mexican, poncho, maracas-, incearca sa pastreze o distanta cat mai mare de cel mai apropiata foca fara buff

**Foca Escroca:** Boss final cu atacuri speciale si faze multiple de lupta. Are eyepatch si cicatrici.

**Viata maxima:** 100

**Faza 1(100-50 HP)**

Boss-ul foloseste cate un atac odata la 8 secunde.

**Faza 2(50-0 HP)**

Odata intrat in faza 2 boss-ul cheama intariri, 2 foci samurai, 2 cowboy si 2 mexican. Frecventa atacurilor creste la odata la 8 secunde, la odata la 6 secunde.

**Atacuri**:

1) Sare inspre pozitia jucatorului, lovind totul in jurul sau.
2) Se arunca cu viteza inspre jucator, si se opreste in primul obstacol.
3) Arunca cu miltiple proiectile, de care jucatorul trebuie sa se fereasca.

## Interacțiuni ale jucatorului

Cand caracterul contacteaza un inamic de apropiere sau proiectilul unui inamic de depărtare, acestuia i se scade din viata.
Pereții si zidurile au coliziuni cu inamicii si jucătorul. Zidurile blochează de asemenea viziunea jucătorului.
In camerele de final de nivel, sunt obiete cu care jucatorul poate interactiona pentru a trece la nivelul urmator(barca din nivelul 1 si intrarea pesterii din nivelul 2).
Pe zonele de gheata, jucătorul poate apasa tasta space pentru aluneca pe toata bucata de gheata.
Pereții camerei 6 din nivelul 2 pot fi explodati de către jucător pentru a trece peste nivel.

## Baza de data

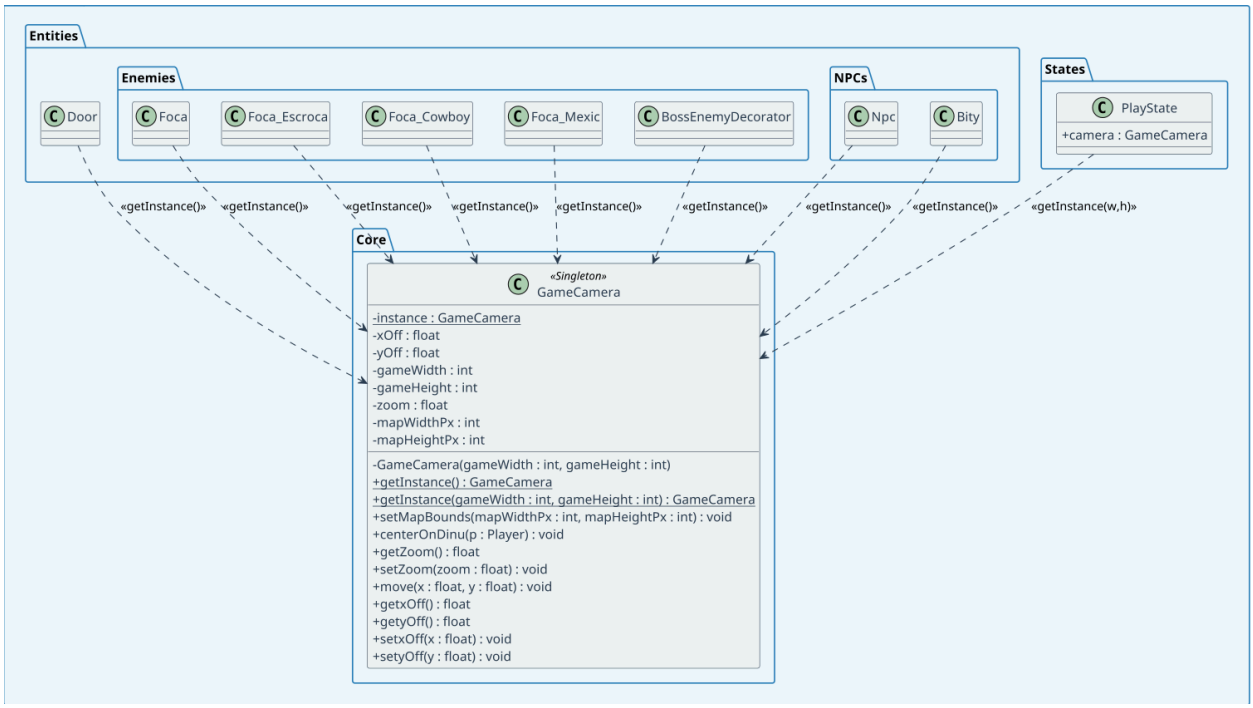
Baza de date este folosită pentru a efectua salvarilor și loaderilor nivelelor. Aceasta va salva datele de fiecare data cand intra intr-o camera nouă. Datele salvate sunt:

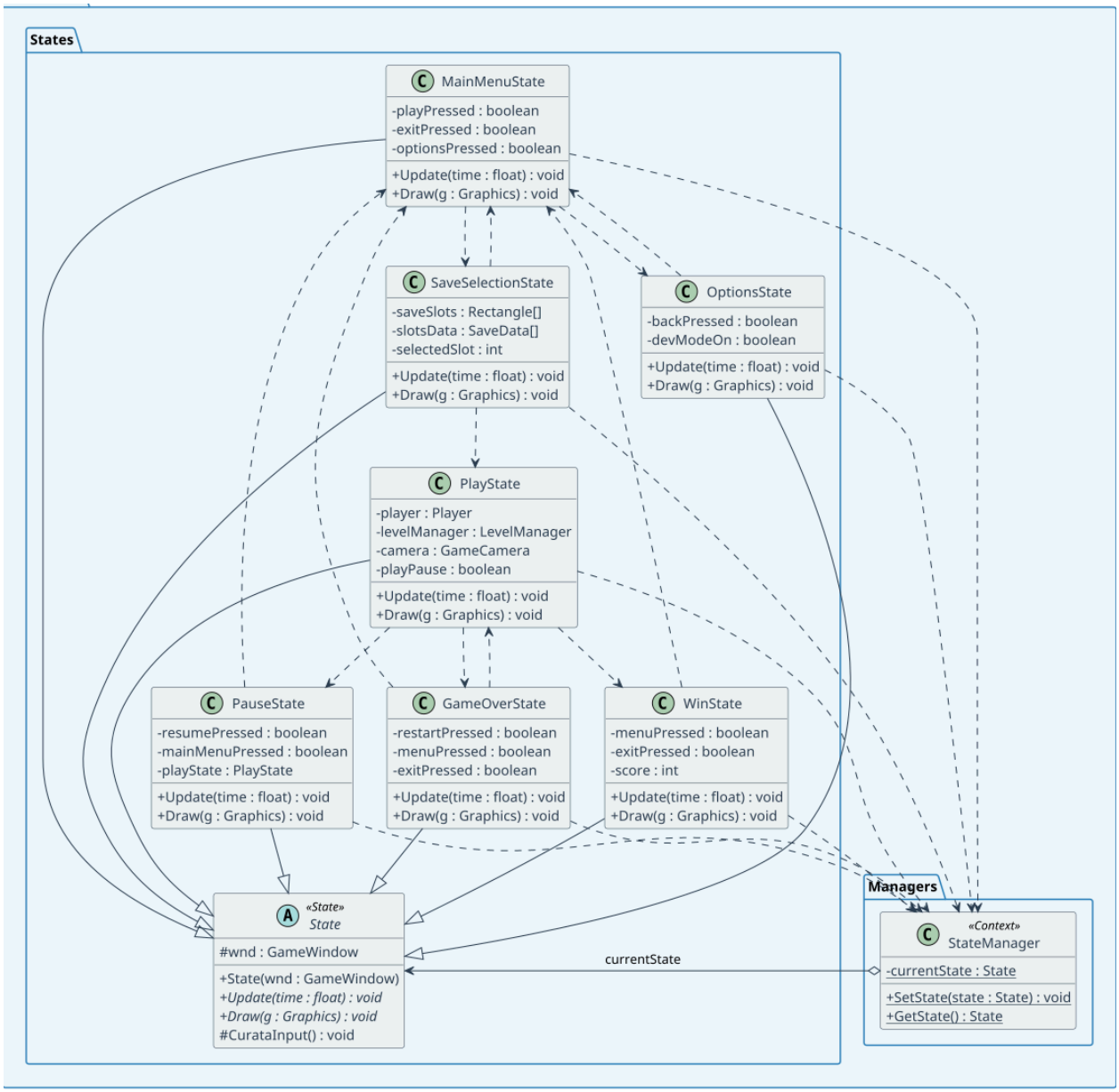
- Nivelul la care este jucătorul
- Ultima camera completata
- Viață rămasă a jucătorului
- Abilitățile pe care jucătorul le-a deblocat
- Inamicii rămași în fiecare camera

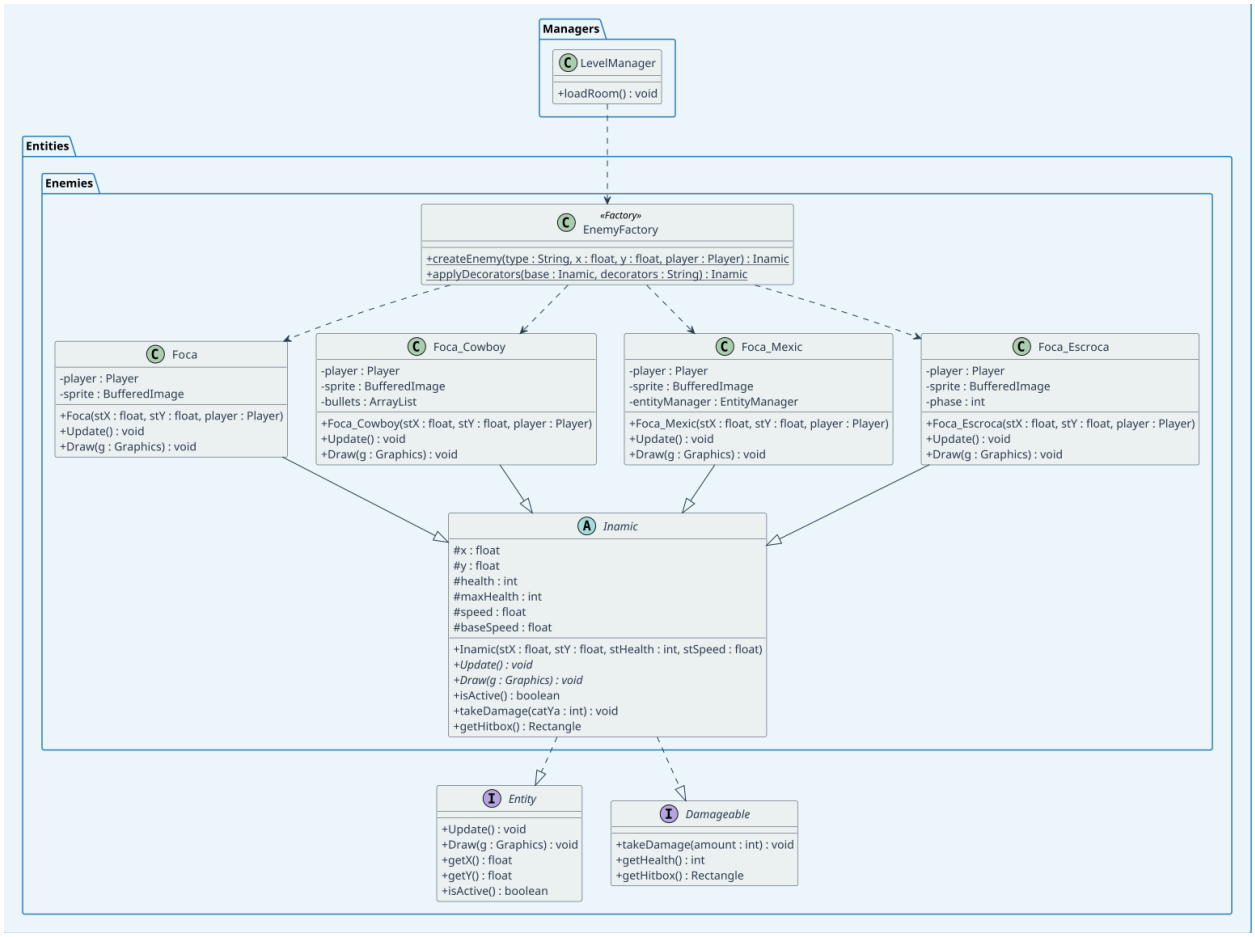
# Sabloane

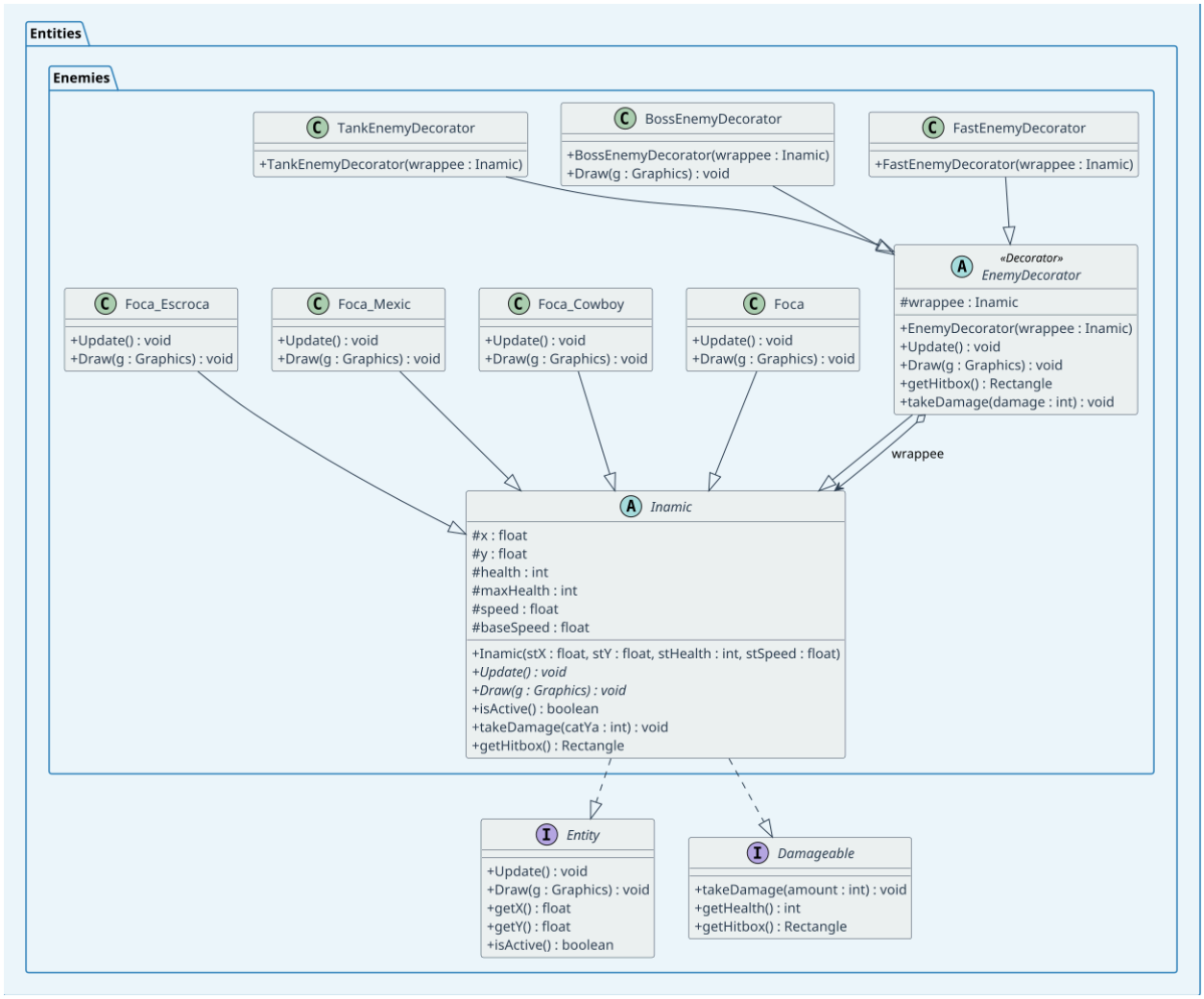
## Folosite:

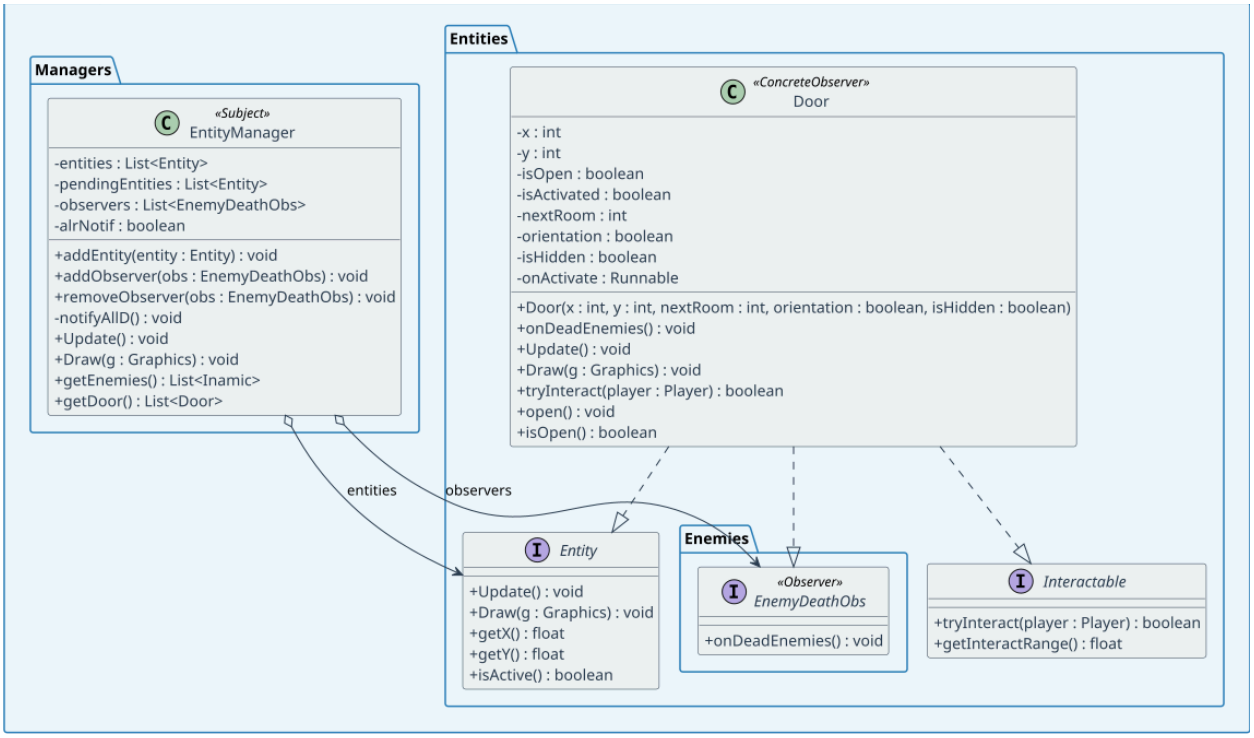
- Singleton - Camera
- State (comportamental) - state manager pentru trecrea
- Factory - Factory inamici
    - Decorator
- Observer - Door,EntityManager
- Strategy - Abilitati personaj principal

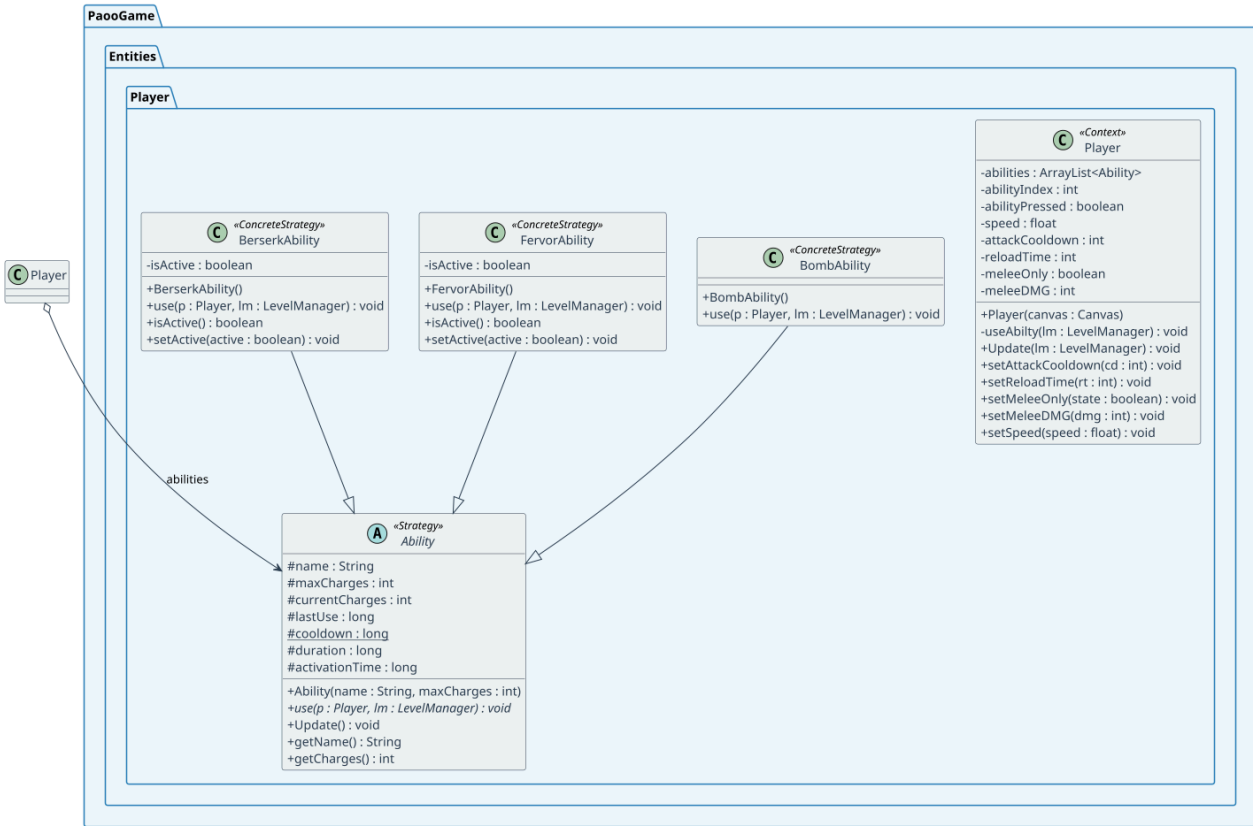



States
MainMenuState
-playPressed : boolean
-exitPressed : boolean
-optionsPressed : boolean
+Update(time : float) : void
+Draw(g : Graphics) : void
SaveSelectionState
-saveSlots : Rectangle[]
-slotsData : SaveData[]
-selectedSlot : int
+Update(time : float) : void
+Draw(g : Graphics) : void
OptionsState
-backPressed : boolean
-devModeOn : boolean
+Update(time : float) : void
+Draw(g : Graphics) : void
PlayState
-player : Player
-levelManager : LevelManager
-camera : GameCamera
-playPause : boolean
+Update(time : float) : void
+Draw(g : Graphics) : void
PauseState
-resumePressed : boolean
-mainMenuPressed : boolean
-playState : PlayState
+Update(time : float) : void
+Draw(g : Graphics) : void
GameOverState
-restartPressed : boolean
-menuPressed : boolean
-exitPressed : boolean
+Update(time : float) : void
+Draw(g : Graphics) : void
WinState
-menuPressed : boolean
-exitPressed : boolean
-score : int
+Update(time : float) : void
+Draw(g : Graphics) : void
«State»
State
#wnd : GameWindow
+State(wnd : GameWindow)
+Update(time : float) : void
+Draw(g : Graphics) : void
#CurataInput() : void
Managers
«Context»
StateManager
-currentState : State
+SetState(state : State) : void
+GetState() : State
currentState


Managers
LevelManager
+loadRoom() : void
Entities
Enemies
«Factory»
EnemyFactory
+createEnemy(type : String, x : float, y : float, player : Player) : Inamic
+applyDecorators(base : Inamic, decorators : String) : Inamic
Foca
-player : Player
-sprite : BufferedImage
+Foca(stX : float, stY : float, player : Player)
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
Foca_Cowboy
-player : Player
-sprite : BufferedImage
-bullets : ArrayList
+Foca_Cowboy(stX : float, stY : float, player : Player)
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
Foca_Mexic
-player : Player
-sprite : BufferedImage
-entityManager : EntityManager
+Foca_Mexic(stX : float, stY : float, player : Player)
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
Foca_Escroca
-player : Player
-sprite : BufferedImage
-phase : int
+Foca_Escroca(stX : float, stY : float, player : Player)
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
Inamic
#x : float
#y : float
#health : int
#maxHealth : int
#speed : float
#baseSpeed : float
+Inamic(stX : float, stY : float, stHealth : int, stSpeed : float)
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
+isActive() : boolean
+takeDamage(catYa : int) : void
+getHitbox() : Rectangle
Entity
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
+getX() : float
+getY() : float
+isActive() : boolean
Damageable
+takeDamage(amount : int) : void
+getHealth() : int
+getHitbox() : Rectangle


Entities
Enemies
TankEnemyDecorator
+TankEnemyDecorator(wrappee : Inamic)
BossEnemyDecorator
+BossEnemyDecorator(wrappee : Inamic)
+Draw(g : Graphics) : void
FastEnemyDecorator
+FastEnemyDecorator(wrappee : Inamic)
«Decorator»
EnemyDecorator
#wrappee : Inamic
+EnemyDecorator(wrappee : Inamic)
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
+getHitbox() : Rectangle
+takeDamage(damage : int) : void
wrappee
Foca_Escroca
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
Foca_Mexic
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
Foca_Cowboy
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
Foca
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
Inamic
#x : float
#y : float
#health : int
#maxHealth : int
#speed : float
#baseSpeed : float
+Inamic(stX : float, stY : float, stHealth : int, stSpeed : float)
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
+isActive() : boolean
+takeDamage(catYa : int) : void
+getHitbox() : Rectangle
Entity
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
+getX() : float
+getY() : float
+isActive() : boolean
Damageable
+takeDamage(amount : int) : void
+getHealth() : int
+getHitbox() : Rectangle

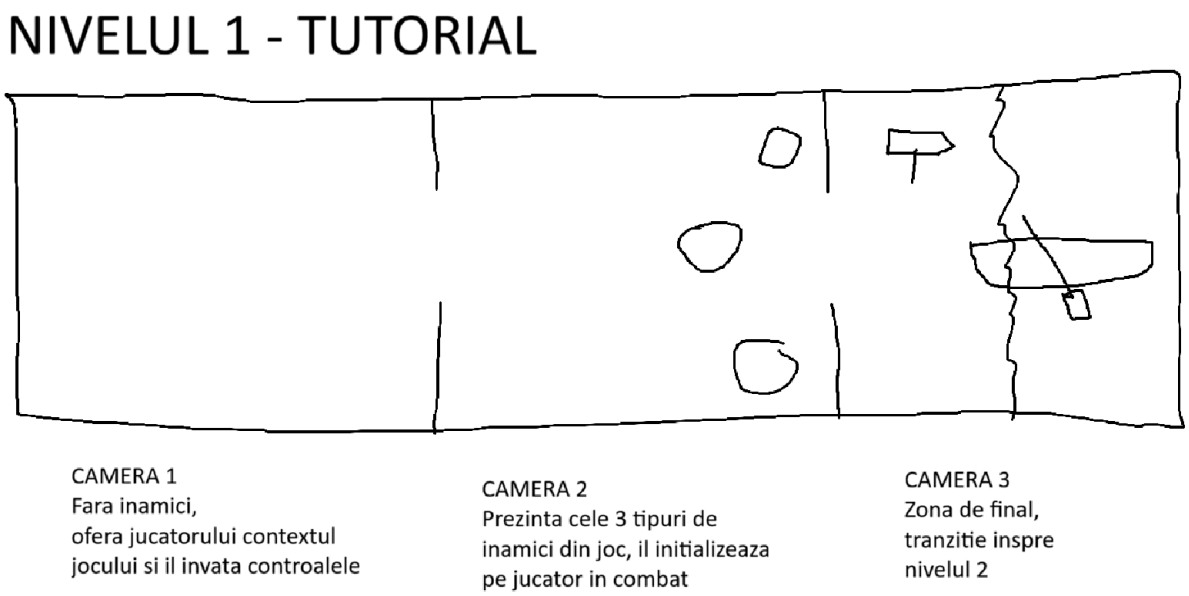

Managers
«Subject»
EntityManager
-entities : List<Entity>
-pendingEntities : List<Entity>
-observers : List<EnemyDeathObs>
-alrNotif : boolean
+addEntity(entity : Entity) : void
+addObserver(obs : EnemyDeathObs) : void
+removeObserver(obs : EnemyDeathObs) : void
-notifyAllD() : void
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
+getEnemies() : List<Inamic>
+getDoor() : List<Door>
Entities
«ConcreteObserver»
Door
-x : int
-y : int
-isOpen : boolean
-isActivated : boolean
-nextRoom : int
-orientation : boolean
-isHidden : boolean
-onActivate : Runnable
+Door(x : int, y : int, nextRoom : int, orientation : boolean, isHidden : boolean)
+onDeadEnemies() : void
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
+tryInteract(player : Player) : boolean
+open() : void
+isOpen() : boolean
entities
observers
Entity
+Update() : void
+Draw(g : Graphics) : void
+getX() : float
+getY() : float
+isActive() : boolean
Enemies
«Observer»
EnemyDeathObs
+onDeadEnemies() : void
Interactable
+tryInteract(player : Player) : boolean
+getInteractRange() : float


PaooGame
Entities
Player
Player
abilities
«ConcreteStrategy»
BerserkAbility
-isActive : boolean
+BerserkAbility()
+use(p : Player, lm : LevelManager) : void
+isActive() : boolean
+setActive(active : boolean) : void
«ConcreteStrategy»
FervorAbility
-isActive : boolean
+FervorAbility()
+use(p : Player, lm : LevelManager) : void
+isActive() : boolean
+setActive(active : boolean) : void
«ConcreteStrategy»
BombAbility
+BombAbility()
+use(p : Player, lm : LevelManager) : void
«Context»
Player
-abilities : ArrayList<Ability>
-abilityIndex : int
-abilityPressed : boolean
-speed : float
-attackCooldown : int
-reloadTime : int
-meleeOnly : boolean
-meleeDMG : int
+Player(canvas : Canvas)
-useAbilty(lm : LevelManager) : void
+Update(lm : LevelManager) : void
+setAttackCooldown(cd : int) : void
+setReloadTime(rt : int) : void
+setMeleeOnly(state : boolean) : void
+setMeleeDMG(dmg : int) : void
+setSpeed(speed : float) : void
«Strategy»
Ability
#name : String
#maxCharges : int
#currentCharges : int
#lastUse : long
#cooldown : long
#duration : long
#activationTime : long
+Ability(name : String, maxCharges : int)
+use(p : Player, lm : LevelManager) : void
+Update() : void
+getName() : String
+getCharges() : int

# Proiectarea nivelurilor

**Vizual:** Contrast între albul de la Polul Sud si nuantele de gri/albastru inchis/deschis de la Polul Nord.Focile - gri , dinu - alb,albastru cu accent rosu (esarfa)

## **Nivelul 1(**3 camere):



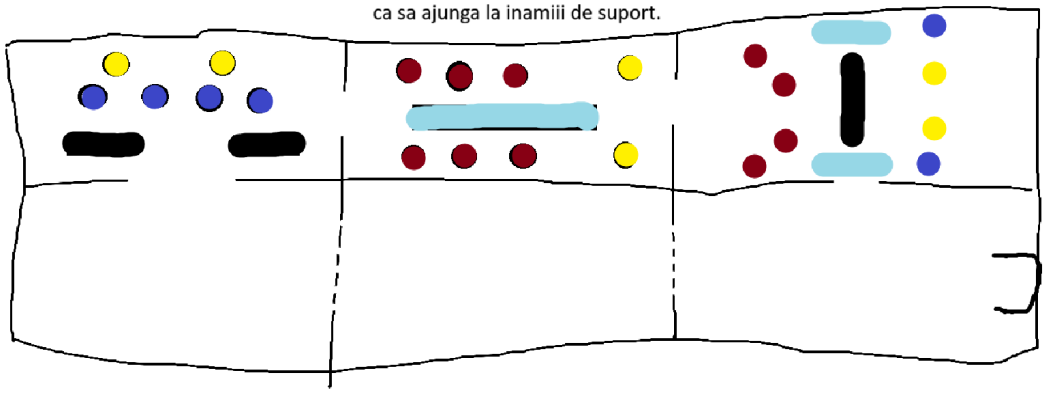
# **Nivelul 2**(6 camere):

NIVEL 2

CAMERA 2
Contine 2 inamici de suport si 4 inamici care ataca la distanta. Contine niste pereti dupa care caraterul se poate ascunder. Peretii blocheaza viziunea.

CAMERA 3
Contine 6 inamici care ataca la apropiere si 2 inamici de suport. Pe mijloc este o alee de gheata pe care jucatorul poate aluneca ca sa ajunga la inamiii de suport.

CAMERA 4
Contine 4 inamici care ataca la apropiere, 2 inamii care ataca la distanta si 2 inamici de suport, un perete si 2 alei de ghrata. Acest nivel contine toate elementele intalnite inainte si testeaza capacitatea jucatorului de a la invinge pe toate de odata.

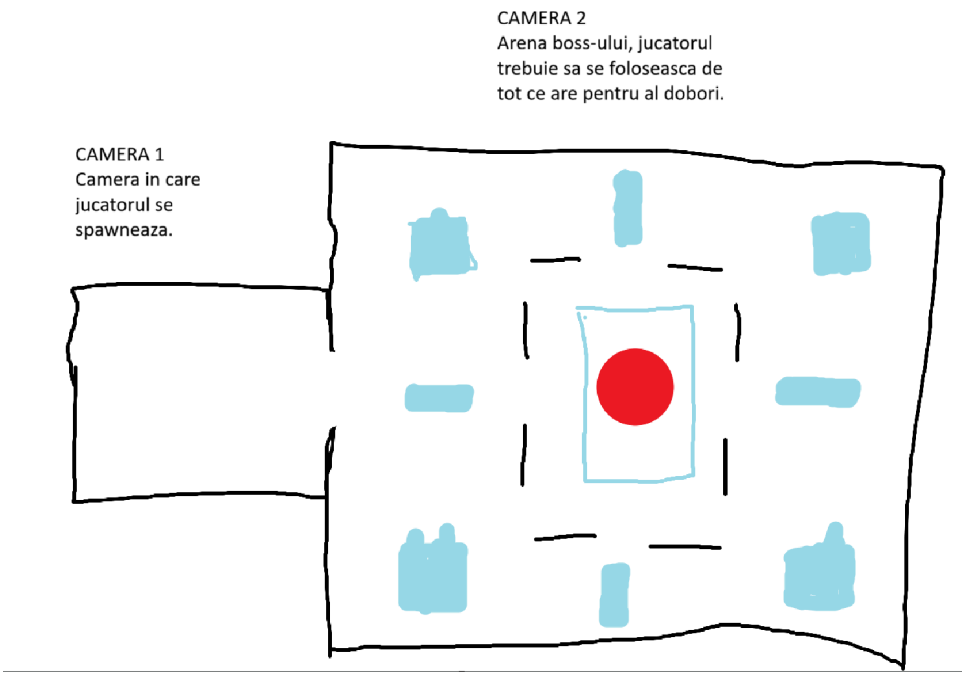


CAMERA 1
Introduce playerul in nivel , deblocheaza abilitati noi

CAMERA 6
Secreta, accesibila daca jucatorul explodeaza peretii, folosita pentru a da skip la ultimul nivel

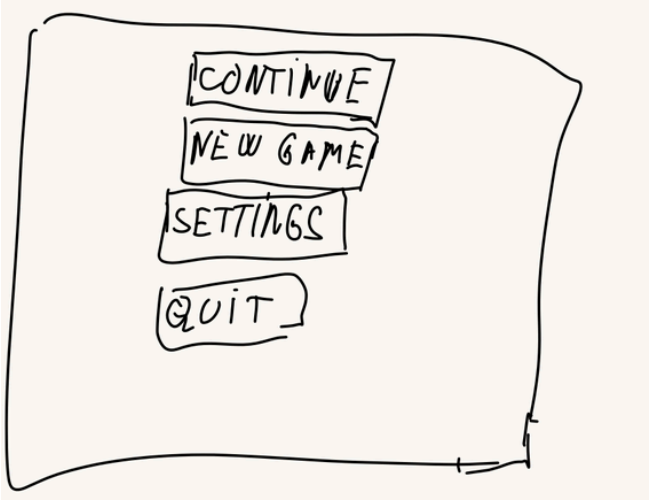
CAMERA 5
folosita pentru a trece la ultimul nivel

**Nivelul 3**(2 camere):




# Proiectarea interfeței (UI)

**Meniu principal:** Start Game, Optiuni (Volum, Rezolutie), Exit.




## HUD (In-game):

**Stanga sus**: Viata (reprezentata prin iconite de pesti).
**Dreapta sus**: Contor bulgari de zapada (munitie).
**Interactiune**: Prompt vizual [E] la o distanta de sub 1 metru fata de obiecte.

**Controale:**
**Miscare**: W, A, S, D.
**Atac range:** Click dreapta (directia mouse-ului)
**Atac melee**: Click stanga (directia mouse-ului)
**Abilitate special**: Tasta Q(poate fi schimbat de jucator)
**Interactiune**: Tasta E. (vorbit cu npc sau si luat bulgari munitie)
**Dash**: Tasta space

# Sprites:









